

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Эльсон Э.К.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Задание:

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод `repr`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>
 - Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - https://docs.python.org/3/library/__main__.html). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - Круг зеленого цвета радиусом N.
 - Квадрат красного цвета со стороной N.
 - Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

Листинг кода

`main.py`

```
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
```

```
from lab_python_oop.circle import Circle
```

```
from lab_python_oop.square import Square
```

```
import cowsay
```

```
def main():
```

```
    rectangle = Rectangle(22, 22, "Синий")
```

```
circle = Circle(22, "Зеленый")
square = Square(22, "Красный")
```

```
print(rectangle)
print(circle)
print(square)
```

```
message = """
Ура! Отлично сработано, ребята. Давайте завтра не придем?
Возьмем отгул на денек?
Вы пробовали шаурму?
В двух кварталах отсюда делают какую-то шаурму.
Не знаю, что это, но мне хочется.
```

```
-- Тони Старк
```

```
"".strip()
```

```
# Используем функцию cow из модуля cowsay
print(cowsay.cow(message))
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

circle.py

```
import math
```

```
from lab_python_oop.figure import Figure
from lab_python_oop.color import Color
```

```

class Circle(Figure):
    figure_type = "Круг"

    @classmethod
    def get_figure_type(obj):
        return obj.figure_type

    def __init__(self, radius, color):
        self._radius = radius
        self._color = Color()
        self._color.value = color

    def square(self):
        return math.pi * self._radius ** 2

    def __repr__(self):
        return "{} {} с радиусом {} и площадью {}".format(
            self._color.value,
            Circle.get_figure_type(),
            self._radius,
            self.square()
        )

```

color.py

```

class Color:
    def __init__(self):
        self._value = None

    @property

```

```
def value(self):  
    return self._value
```

```
@value.setter  
def value(self, value):  
    self._value = value
```

figure.py

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
class Figure(ABC):  
    @abstractmethod  
    def square(self):  
        pass
```

rectangle.py

```
from lab_python_oop.figure import Figure  
from lab_python_oop.color import Color
```

```
class Rectangle(Figure):  
    figure_type = "Прямоугольник"  
  
    @classmethod  
    def get_figure_type(obj):  
        return obj.figure_type  
  
    def __init__(self, width, height, color):  
        self._width = width  
        self._height = height
```

```
self._color = Color()
self._color.value = color
```

```
def square(self):
    return self._width * self._height
```

```
def __repr__(self):
    return "{} {} со сторонами {} и {} и площадью {}".format(
        self._color.value,
        Rectangle.get_figure_type(),
        self._width,
        self._height,
        self.square()
    )
```

square.py

```
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
```

```
class Square(Rectangle):
    figure_type = "Квадрат"
```

```
@classmethod
```

```
def get_figure_type(obj):
    return obj.figure_type
```

```
def __init__(self, side, color):
    self._side = side
    super().__init__(self._side, self._side, color)
```

```

def square(self):
    return self._width * self._width

def __repr__(self):
    return '{} {} со стороной {} и площадью {}'.format(
        self._color.value,
        Square.get_figure_type(),
        self._side,
        self.square()
    )

```

Результат выполнения программы:

```

PS C:\Users\elson\OneDrive\Рабочий стол\Лабы ПикЯП\Lab2> py main.py
Синий Прямоугольник со сторонами 22 и 22 и площадью 484
Зеленый Круг с радиусом 22 и площадью 1520.53084433746
Красный Квадрат со стороной 22 и площадью 484

/-----\
| Ура! Отлично сработано, ребята. Давайте завтра |
| не придем?                                       |
| Возьмем отгул на денек?                         |
| Вы пробовали шаурму?                           |
| В двух кварталах отсюда делают какую-то шаурму. |
| Не знаю, что это, но мне хочется.               |
| -- Тони Старк                                   |
\-----/
=====
      \
      ^ ^
      (oo)\_____
      (__) \       )VV\
           ||----w |
           ||     ||

None
PS C:\Users\elson\OneDrive\Рабочий стол\Лабы ПикЯП\Lab2>

```